

Cos'è un DBMS

Il database, da solo, è solo un insieme di dati organizzati. A gestirlo concretamente è un software specifico: il DBMS.

■ Definizione e funzioni principali

Un **DBMS** (Database Management System) è il software che permette di creare, interrogare, modificare e proteggere un database, senza dover gestire manualmente come i dati sono fisicamente salvati su disco. Esempi diffusi sono MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access e SQL Server.

- **Definizione dei dati:** permette di creare tabelle, stabilire quali dati contengono e le regole che devono rispettare.
- **Manipolazione dei dati:** permette di inserire, modificare, cancellare ed estrarre dati (tramite interrogazioni, dette *query*).
- **Controllo degli accessi:** stabilisce chi può fare cosa, tramite utenti e permessi.
- **Garanzia di integrità e affidabilità:** impedisce, ad esempio, di cancellare un cliente lasciando "orfani" i suoi ordini.

■ Un livello di astrazione in più

Un aspetto fondamentale del DBMS è l'**indipendenza dei dati**: chi usa il database (tramite query o maschere) non ha bisogno di sapere come i dati sono fisicamente organizzati sul disco. Questo è possibile perché il DBMS lavora su più livelli: un livello fisico (come i dati sono davvero salvati), un livello logico (le tabelle e le loro relazioni, quello su cui lavoreremo in questo percorso) e un livello esterno (le viste su misura per un utente o un'applicazione).

livello esterno (viste)

livello logico (tabelle)

livello fisico (file su disco)

In questo percorso lavoreremo quasi sempre al livello logico: è il livello delle tabelle, delle righe e delle colonne — quello su cui si progetta e si interroga un database, senza preoccuparsi di come i byte sono salvati fisicamente.

■ Caso d'uso: scegliere il DBMS giusto per il contesto

Non esiste "il miglior DBMS" in assoluto: la scelta dipende dal contesto. Un piccolo studio professionale che gestisce pochi clienti, su un solo computer, può trovare in Microsoft Access uno strumento adeguato: semplice da usare, con maschere già integrate, senza bisogno di installare un server separato. Un sito e-

commerce con migliaia di visitatori contemporanei, invece, ha bisogno di un DBMS pensato per l'accesso **concorrente** di molti utenti insieme, come MySQL o PostgreSQL, tipicamente installati su un server dedicato.

- Pochi utenti, un solo computer, uso semplice → Access può bastare.
- Molti utenti contemporanei, sito web, applicazione in crescita → MySQL, PostgreSQL o simili.
- Grandi organizzazioni con esigenze avanzate di sicurezza e affidabilità → soluzioni enterprise come SQL Server o Oracle.

Un errore comune di chi inizia è pensare che il DBMS "più potente" sia sempre la scelta giusta: un DBMS enterprise per un piccolo progetto personale aggiunge solo complessità inutile da gestire.

ESERCIZI DI RIEPILOGO

1. Elenca le quattro funzioni principali di un DBMS descritte nel documento, spiegandole con parole tue.
2. Cita due DBMS diffusi e, se possibile, indica una differenza pratica che conosci o hai sentito tra loro (es. uso singolo utente o multiutente).
3. Spiega cos'è l'indipendenza dei dati e perché è utile per chi sviluppa un'applicazione che usa il database.